PYTHON...

HISTÓRIA DO PYTHON

O **Python** foi criado em **1989** por **Guido van Rossum**, enquanto trabalhava no **Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)**. Durante os anos 1980, ele participou do desenvolvimento da linguagem de programação **ABC**, conhecida por sua sintaxe simples.

No final daquela década, Van Rossum precisava de uma linguagem de script semelhante ao **ABC**, mas que também tivesse acesso às chamadas de sistema **Amoeba**. Como não encontrou uma opção adequada, decidiu criar sua própria linguagem. Em **1991**, lançou a versão inicial do que viria a ser chamado de **Python**.

O **Python** é uma linguagem de programação **interpretada, orientada a objetos e de tipagem dinâmica forte**. Sua versatilidade e portabilidade permitem que funcione em **Windows, Linux, Unix e macOS**.

NOTA: ***Tipagem dinâmica*** é uma característica de algumas linguagens de programação, como Python, em que o **tipo de uma variável é determinado automaticamente em tempo de execução**, sem necessidade de declaração explícita pelo programador. Isso permite maior flexibilidade no código, mas também exige atenção para evitar erros inesperados.

INTRODUÇÃO AO PYTHON

Hoje a linguagem Python é uma das mais usadas no mundo e é considerada uma programação de alto nível, ou seja, possui uma sintaxe simplificada e de fácil compreensão.

O Python é uma linguagem interpretada podendo ser utilizada tanto para Web, Mobile e Desktop sendo multiplataforma. A utilização do Python é bem simples podendo ser executado de um computador através de um terminal de comando.

Como a linguagem é muito versátil ela pode ser executada como scripts para aplicações Web através de um servidor e expandindo funcionalidades de outros programas através de plugins.

O Python possui uma **comunidade de desenvolvedores muito grande** e atualmente tornando-se umas das mais populares linguagens de programação.

INTRODUÇÃO AO PYTHON

Por que estudar Python?

O Python está sendo **largamente empregado** em **soluções web, aplicações de processamento de texto, análise de dados, desenvolvimento web e machine learning** .

Python tem alta demanda no mercado devido à sua **versatilidade** e **ampla aplicação** em diversas áreas tecnológicas estratégicas. **Algumas das principais razões que explicam essa demanda são:**

Crescimento da Inteligência Artificial e Ciência de Dados

Python é a linguagem mais usada em **Machine Learning, Data Science e Inteligência Artificial**. Empresas como Google, Facebook e Tesla utilizam Python para análise de dados, automação e IA. Segundo o **TIOBE Index**, Python é a linguagem mais popular desde 2021.

Desenvolvimento Web e Automação

Frameworks como **Django e Flask** tornam Python uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicações web escaláveis. Além disso, Python é amplamente usado para **automação de processos**, reduzindo custos operacionais nas empresas.

Cybersecurity e Análise de Dados

Python é essencial na **cibersegurança**, sendo utilizado para análise forense e desenvolvimento de ferramentas de segurança. Também é a linguagem preferida para análise de grandes volumes de dados, usada por empresas financeiras e de tecnologia.

Aplicação na Indústria e Mercado Financeiro

Python é adotado em **bancos e fintechs** para análise de risco, algoritmos de trading e automação de relatórios. A Bloomberg, por exemplo, usa Python para análise financeira.

Facilidade de Aprendizado e Comunidade Ativa

A sintaxe simples torna Python uma das linguagens mais fáceis de aprender, acelerando a capacitação de novos profissionais. Além disso, conta com uma grande comunidade de suporte, aumentando sua adoção no mercado.

"Python é uma linguagem essencial no mercado atual por sua flexibilidade e impacto em áreas críticas, o que explica a alta demanda por desenvolvedores qualificados."

Preparando o ambiente: versões, instalação, compiladores

VERSÕES

O Python Software Foundation (PSF) é uma **organização independente e sem fins lucrativos que foi criada para gerenciar os direitos autorais** a partir da versão 2.1 do Python. A PSF tem como missão divulgar a utilização da tecnologia de código aberto relacionada à linguagem de programação Python. Para saber mais sobre a PSF acesse o site https://www.python.org/psf/

CRONOLOGIA

Python 2.0.1 – 22 de junho de 2001
Python 2.7.18 – 20 de abril de 2020
Python 3.0.1 - 13 de fevereiro de 2009
Python 3.9.7 – 30 de agosto de 2021

NOTA: A versão atual do Python é a 3.13, lançada em 7 de outubro de 2024.

Esta será a versão utilizada em laboratório.

As versões 3 não é compatível com a versão 2 e por isto elas foram evoluindo em conjunto até que em 2020 a última atualização de segurança da versão 2.7.18 foi lançada e posteriormente descontinuada.

INSTALANDO PYTHON E VISUAL STUDIO CODE

https://www.python.org/



INSTALANDO PYTHON E VISUAL STUDIO CODE

Existem diversas versões do interpretador Python, você vai usar o interpretador oficial da Python Software Foundation, outros interpretados podem ter um funcionamento um pouco diferente deste, mas os comandos do Python são os mesmos. Instalação de bibliotecas pode ser diferentes de um para o outro.

2. *Clique no botão Downloads e escolha a versão mais atual do Python.*
3. *Após o download inicie a instalação.*
4. *Marque a opção **Add Python 3.X to Path** e clique em **Install Now.***

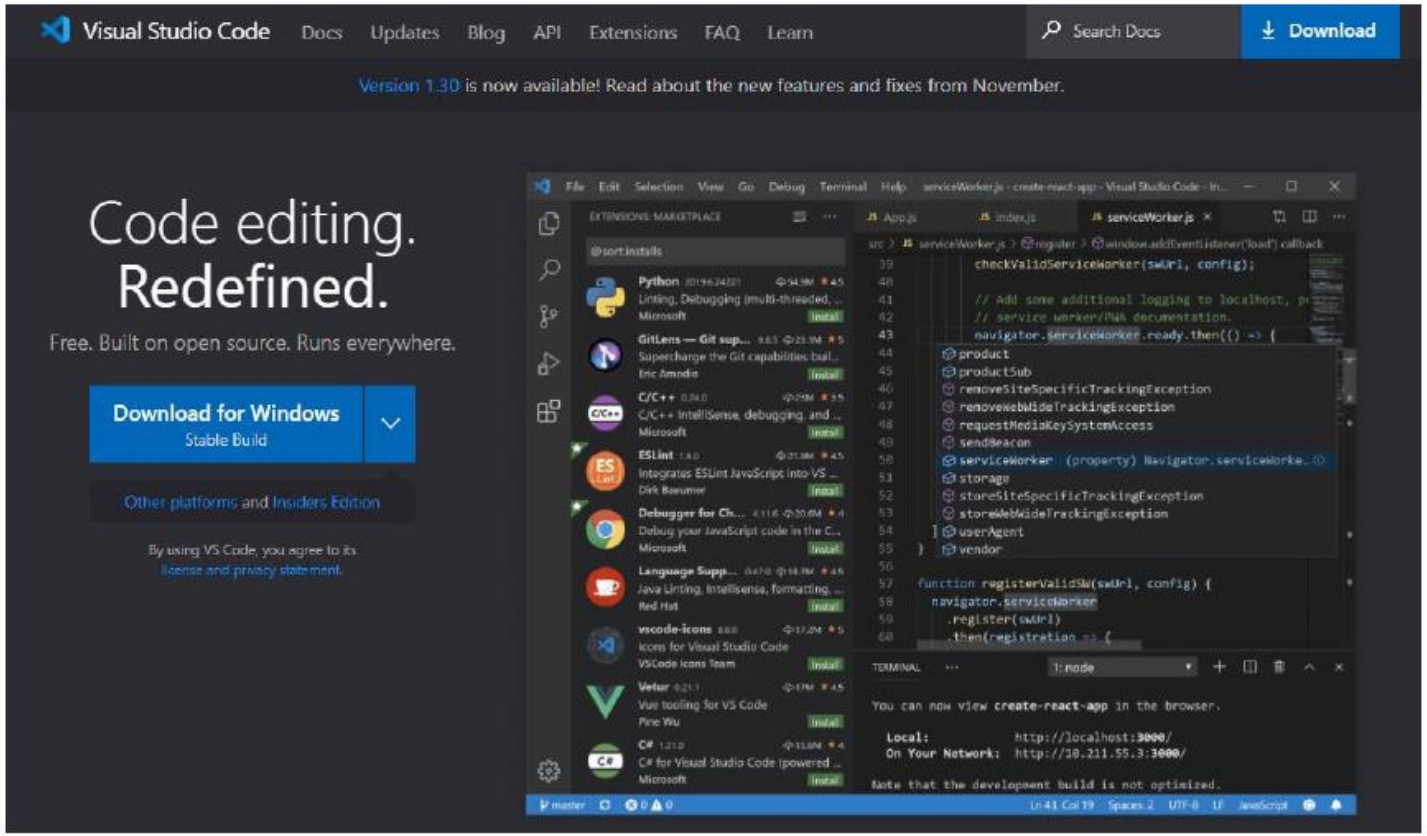


5. *Pronto o interpretador já está instalado.*

INSTALANDO PYTHON E VISUAL STUDIO CODE

6. *Agora é necessário instalar o Ambiente de Desenvolvimento que no caso será o VSCode, o VSCode é um software da Microsoft e é totalmente gratuito. abra o site:*

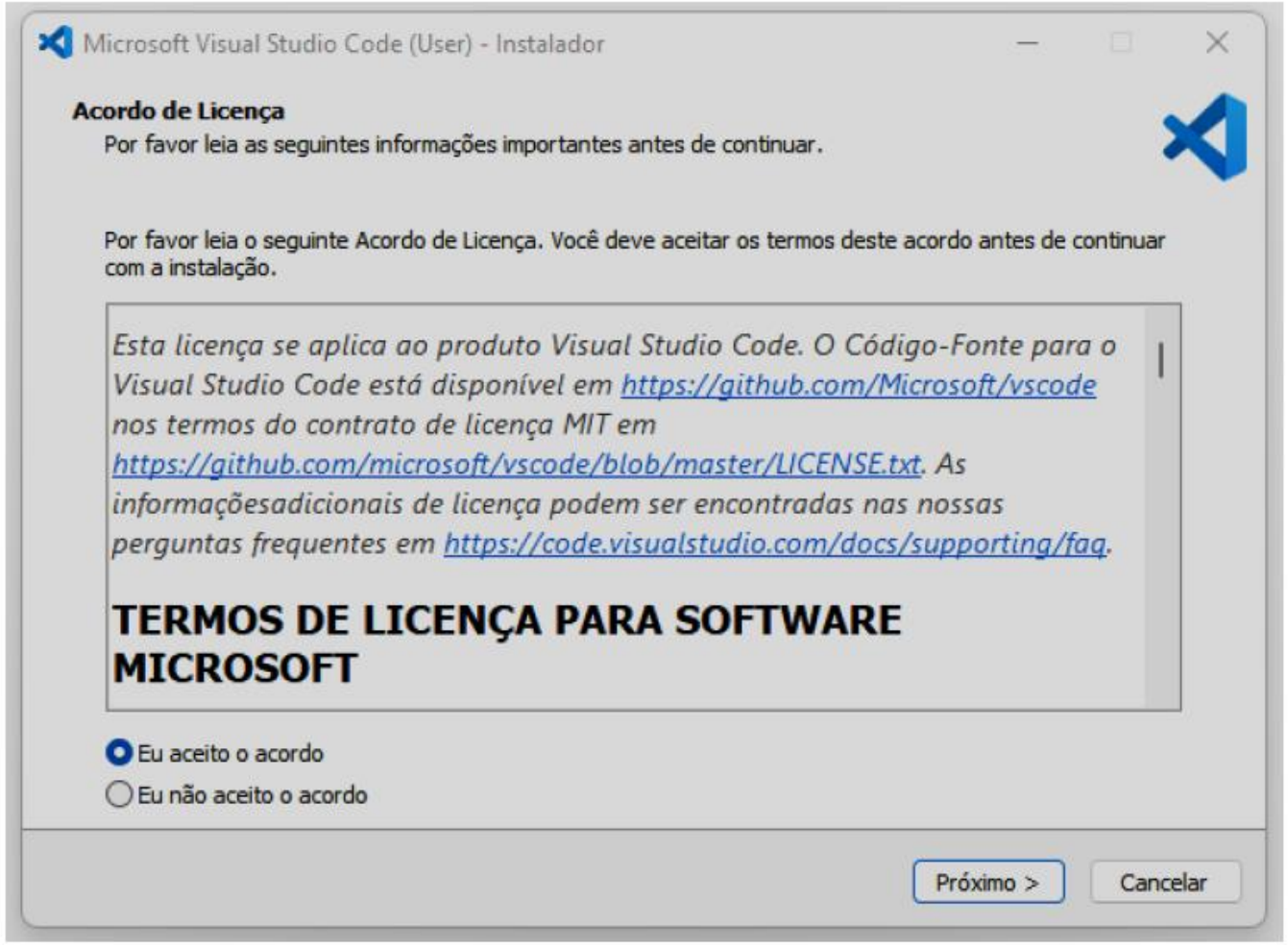
https://code.visualstudio.com/



7. *Clique do botão de Download.*
8. *Após o download e inicie a instalação.*

INSTALANDO PYTHON E VISUAL STUDIO CODE

9. *Marque a opção "Eu aceito o acordo" e continue a instalação, nenhuma outra opção é necessário ser alterada.*
10. *A Instalação do software é feita em inglês, mas é possível instalar a extensão em português.*



PEP 8 – GUIA DE ESTILO PARA PYTHON
Python Enhancement Proposal
Propostas Oficiais de Aprimoramento do Python

A PEP 8 possui vários detalhes interessantes sobre como programar em Python e é muito importante que o programa a leia pelo menos uma vez. Certos pontos são considerados indispensáveis por quase toda comunidade.

A grande maioria dos programadores Python acaba adotando grande parte da PEP-8 no seu dia a dia. Por isso, a sua leitura é fortemente recomendada.

Versão original em inglês da PEP 8: https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

Versão em português da PEP 8 :
PEP 0 – Index of Python Enhancement Proposals (PEPs) | peps.python.org
https://wiki.python.org.br/GuiaDeEstilo

PEP 8 – GUIA DE ESTILO PARA PYTHON
Python Enhancement Proposal
Propostas Oficiais de Aprimoramento do Python

O PEP 8 é um guia de estilo para a linguagem de programação Python. Ele foi criado para ajudar os desenvolvedores a escreverem código Python de forma mais legível e consistente. Aqui estão alguns dos principais pontos abordados pelo PEP 8:

1. **Indentação**: Use quatro espaços por nível de indentação.
2. **Comprimento das linhas**: Limite as linhas a um máximo de 79 caracteres.
3. **Quebra de linhas**: Utilize quebras de linha para melhorar a legibilidade, especialmente em expressões longas.
4. **Espaços em branco**: Use espaços em branco de forma consistente, como ao redor de operadores e após vírgulas.
5. **Nomes de variáveis e funções**: Utilize nomes descritivos e siga convenções como snake_case (para funções e variáveis) e CamelCase (para classes).
6. **Comentários**: Escreva comentários claros e concisos, utilizando docstrings para documentar módulos, classes e funções.
7. **Importações**: Organize as importações em ordem alfabética e evite importações desnecessárias.

Seguir o PEP 8 ajuda a manter o código mais limpo e facilita a colaboração entre desenvolvedores.

Verificando a instalação e a versão do Python...

Abra o Prompt de Comando!

Para acessar o Zen do Python... import this (easter eggs).

Zen do Python

1. Bonito é melhor que feio.
2. Explícito é melhor que implícito.
3. Simples é melhor que complexo.
4. Complexo é melhor que complicado.
5. Linear é melhor do que aninhado.
6. Esparso é melhor que denso.
7. Legibilidade conta.
8. Casos especiais não são especiais o bastante para quebrar as regras.
9. Ainda que praticidade vença a pureza.
10. Erros nunca devem passar silenciosamente.
11. A menos que sejam explicitamente silenciados.
12. Diante da ambiguidade, recuse a tentação de adivinhar.
13. Dever haver um – e preferencialmente apenas um – modo óbvio para fazer algo.
14. Embora esse modo possa não ser óbvio a princípio a menos que você seja holandês.
15. Agora é melhor que nunca.
16. Apesar de que nunca normalmente é melhor do que *exatamente* agora
17. Se a implementação é difícil de explicar, é uma má ideia
18. Se a implementação é fácil de explicar, pode ser uma boa ideia
19. Namespaces são uma grande ideia – vamos ter mais dessas!

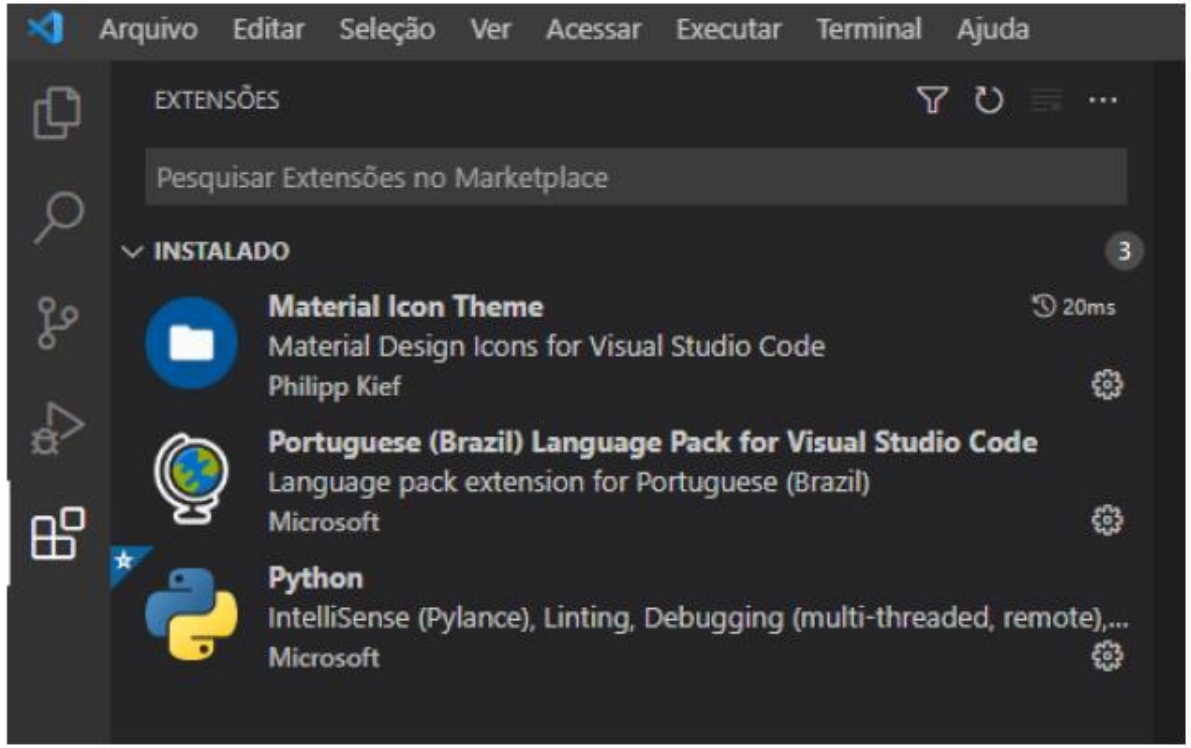
Configurar o VSCode

Objetivo: Configurar o VSCode, instalar extensões para utilização do Python

As extensões implementam funcionalidades a mais para o VSCode, é pelas Extensões que podemos configurar o idioma do Software e colocar ferramentas para ajudar na linguagem de programação que utilizaremos no VSCode.

1. Abra o VSCode e na barra lateral procure o botão de Extensão ou pelo menu Ver / Extensões (View/Extension).
2. Para instalar as extensões basta realizar a pesquisa e clicar em instalar, faça a instalação destas 3 extensões:

1º Material Icon Theme,
2º Python e
3º Portuguese (Brazil) Language Pack for Visual Studio Code ***reiniciar a máquina provavelmente**



Primeiro programa em Python

VisualG	Python
Algoritmo "primeiro" Var Inicio escreval("Ola mundo!") Fimalgoritmo	print ("Ola mundo!")

TIPOS DE DADOS

Significado	Tipo VisualG	Tipo Python	Valor padrão	Observação
número inteiro	`inteiro`	**`int`**	não atribuído	Não tem limite definido
número de ponto flutuante	`real`	**`float`**	não atribuído	
um único caractere	`caractere`	**`str`**	não atribuído	Valores literais devem ter aspas duplas ou aspas simples. Exemplo: `"F"` ou `'F'`
texto	`caractere`	**`str`**	não atribuído	Valores literais devem ter aspas duplas ou aspas simples. Exemplo: `"Maria"` ou `'Maria'`
valor lógico	`logico`	**`boolean`**	não atribuído	Valores possíveis: True, False

Referência:

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html **(OFICIAL)**

OUTRAS ESTRUTURAS DE DADOS

- Listas (list)
- Tuplas (tuple)
- Dicionário (dic)
- ...

Exemplo: declaração e atribuição de variáveis

VisualG	Python
Algoritmo "teste" Var idade : inteiro salario, altura : real genero : caractere nome : caractere Inicio idade <- 20 salario <- 5800.5 altura <- 1.63 genero <- "F" nome <- "Maria Silva" escreval("IDADE = ", idade) escreval("SALARIO = ", salario:4:2) escreval("ALTURA = ", altura:4:2) escreval("GENERO = ", genero) escreval("NOME = ", nome) Fimalgoritmo	idade: int salario: float; altura: float genero: str nome: str idade = 20 salario = 5800.5 altura = 1.63 genero = "F" nome = "Maria Silva" print(f"IDADE = {idade}") print(f"SALARIO = {salario:.2f}") print(f"ALTURA = {altura:.2f}") print(f"GENERO = {genero}") print(f"NOME = {nome}")

NOTA: A linguagem Python aceita atribuição diretamente na declaração da variável, e também aceita omissão do tipo. Por exemplo:

```
idade: int = 20
idade = 20
```

OPERADORES EM PYTHON

Operadores aritméticos

Operador	Significado
+	adição
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto da divisão ("mod")
**	exponenciação
//	divisão inteira

Operadores comparativos

Operador	Significado
<	menor
>	maior
<=	menor ou igual
>=	maior ou igual
==	igual
!= ou <>	diferente

Operadores lógicos

Operador	Significado
and	e
or	ou
not	não

Ordem dos Operadores

1. Parênteses ()
2. Exponenciação **
3. Multiplicação *
4. Divisão /
5. Divisão Inteira //
6. Módulo %
7. Adição +
8. Subtração -

SAÍDA DE DADOS EM PYTHON

Comando no VisualG	Comando em Python	Biblioteca
escreva / escreval	print	-

Tipo	Placeholder de formatação
int	%d
float	%f
str	%s

SAÍDA DE DADOS EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python	Resultado na tela
escreva("Bom dia") escreva("Boa noite")	print("bom dia", end="") print("boa noite", end="")	Bom diaBoa noite
escreval("Bom dia") escreval("Boa noite")	print("bom dia") print("boa noite")	Bom dia Boa noite
x, y : inteiro x <- 10 y <- 20 escreval(x) escreval(y)	x: int; y: int x = 10 y = 20 print(x) print(y)	10 20
x : real x <- 2.3456 escreval(x:4:2)	x: float x = 2.3456 print("{:.2f}".format(x))	2.35
idade : inteiro salario : real nome : caractere sexo : caractere idade <- 32 salario <- 4560.9 nome <- "Maria Silva" sexo <- "F" escreval("A funcionaria ", nome, ", sexo ", sexo, ", ganha ", salario:8:2, " e tem ", idade, " anos.")	idade: int salario: float nome: str sexo: str idade = 32 salario = 4560.9 nome = "Maria Silva" sexo = "F" print(f"A funcionaria {nome}, sexo {sexo}, ganha {salario:.2f} e tem {idade} anos") print("A funcionaria {:s}, sexo {:s}, ganha {:.2f} e tem {:d} anos".format(nome, sexo, salario, idade))	A funcionaria Maria Silva, sexo F, ganha 4560.90 e tem 32 anos

PROCESSAMENTO DE DADOS / CASTING EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python	Resultado na tela
x, y : inteiro x <- 5 y <- 2 * x escreval(x) escreval(y)	x:int; y:int x = 5 y = 2 * x print(x) print(y)	5 10
x : inteiro y : real x <- 5 y <- 2 * x escreval(x) escreval(y)	x: int y: float x = 5 y = 2 * x print(x) print(f"{y:.1f}")	5 10.0
b1, b2, h, area : real b1 <- 6.0 b2 <- 8.0 h <- 5.0 area <- (b1 + b2) / 2.0 * h; escreval(area)	b1: float; b2: float; h: float; area: float b1 = 6.0 b2 = 8.0 h = 5.0 area = (b1 + b2) / 2.0 * h print(area)	35.0

a, b, resultado : inteiro
a <- 5
b <- 2
resultado <- **a \ b**
escreval(resultado)
	a: int; b: int; resultado: int
	a = 5
	b = 2
	resultado = a // b
	print(resultado)
		2

a : real b : inteiro a <- 5.0 b <- Int(a) escreval(b)	a: float b: int a = 5.0 b = int(a) print(b)	5

ENTRADA DE DADOS EM PYTHON

Comando no VisualG	Comando em Python	Biblioteca
leia	input() input("mensagem")	-

Tipo	Comando de conversão
int	x = int(input("Digite um numero: "))
float	x = float(input("Digite um numero: "))

ENTRADA DE DADOS EM PYTHON

Exemplo VisualG	Exemplo Python

```
Algoritmo "teste_entrada"

Var

    salario1, salario2 : real
    nome1, nome2 : caractere
    idade : inteiro
    sexo : caractere

Inicio

   escreva("Nome da primeira pessoa: ")
   leia(nome1)
   escreva("Salario da primeira pessoa: ")
   leia(salario1)

   escreva("Nome da segunda pessoa: ")
   leia(nome2)
   escreva("Salario da segunda pessoa: ")
   leia(salario2)

   escreva("Digite uma idade: ")
   leia(idade)
   escreva("Digite um sexo (F/M): ")
   leia(sexo)

   escreval("Nome 1: ", nome1)
   escreval("Salario 1: ", salario1:4:2)
   escreval("Nome 2: ", nome2)
   escreval("Salario 2: ", salario2:4:2)
   escreval("Idade: ", idade)
   escreval("Sexo: ", sexo)

Fimalgoritmo
```

```
salario1: float; salario2: float
nome1: str; nome2: str
idade: int
sexo: str

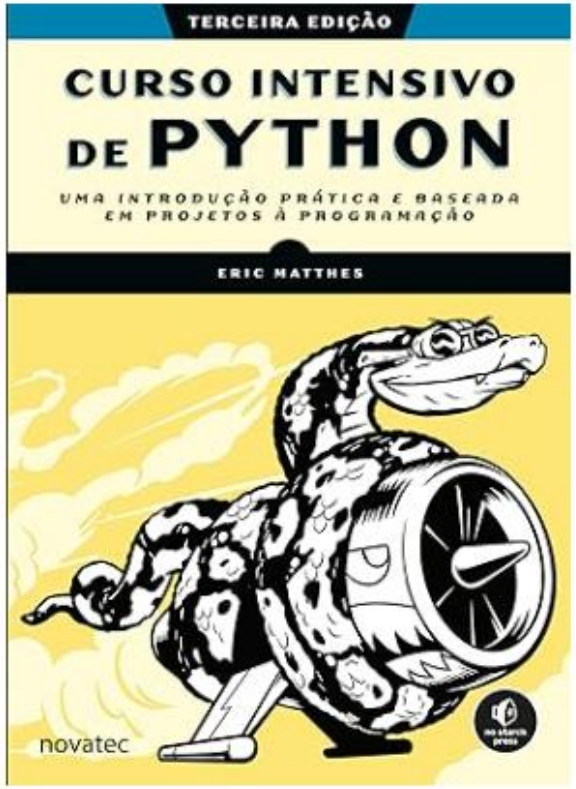
nome1 = input("Nome da primeira pessoa: ")
salario1 = float(input("Salario da primeira pessoa: "))

nome2 = input("Nome da segunda pessoa: ")
salario2 = float(input("Salario da segunda pessoa: "))

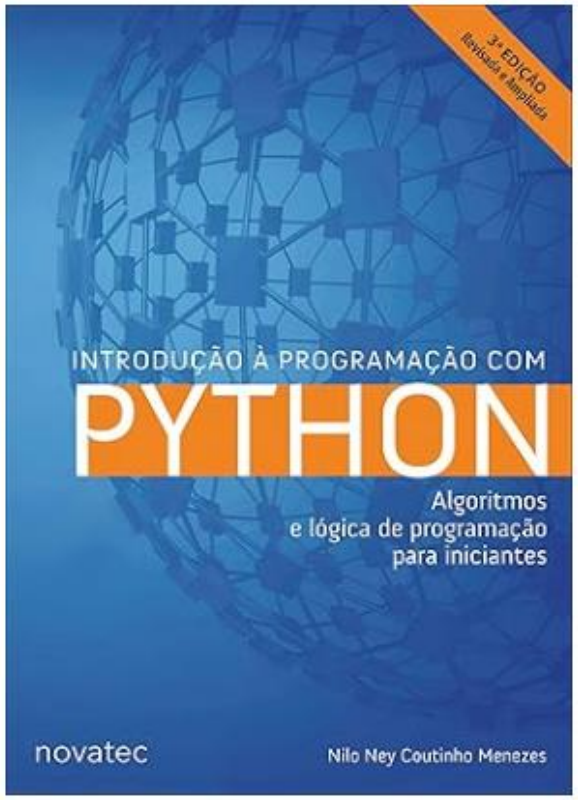
idade = int(input("Digite uma idade: "))
sexo = input("Digite um sexo (F/M): ")

print(f"Nome 1: {nome1}")
print(f"Salario 1: {salario1:.2f}")
print(f"Nome 2: {nome2}")
print(f"Salario 2: {salario2:.2f}")
print(f"Idade: {idade}")
print(f"Sexo: {sexo}")
```

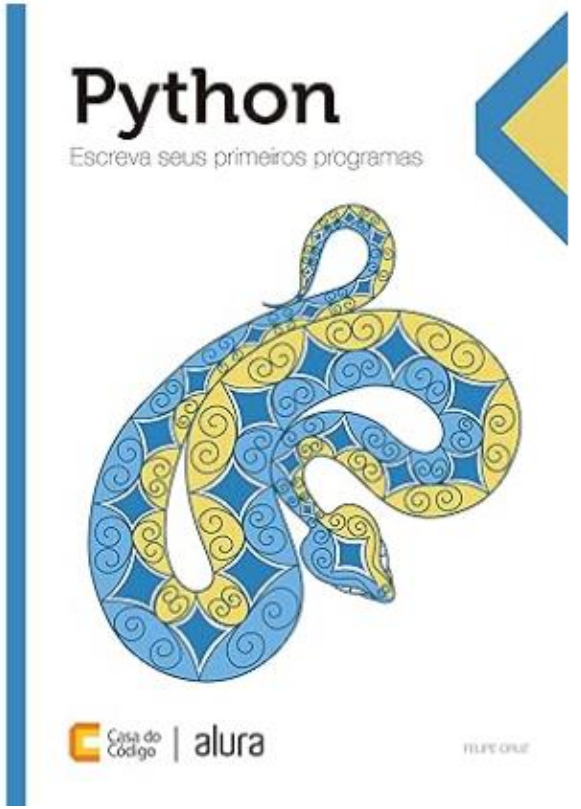
Sugestões bibliográficas:



https://www.amazon.com.br/Curso-Intensivo-Python-Introdu%C3%A7%C3%A3o-Programa%C3%A7%C3%A3o/dp/8575228439



https://www.amazon.com.br/Introdu%C3%A7%C3%A3o-Programa%C3%A7%C3%A3o-com-Python-Algoritmos/dp/8575227181



https://www.amazon.com.br/Python-Escreva-seus-primeiros-programas-ebook/dp/B019P9HP8Q

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1:

Controle de Temperaturas

Menor do que 10c - Muito frio
Menor do que 20c - Está fresco
O restante - Está quente

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2:

Bom dia - antes das 12:00
Boa tarde - antes das 18:00
Boa noite - restante

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 3:

Usuário tem que entrar com o valor da compra

Compra de Qualquer valor = 5% de Desconto
Compras acima de R$100 = 10% de Desconto
Compras acima de R$200 = 20% de Desconto

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 4:

O professor digita a nota e o sistema calcula de acordo:

Maior ou igual a 9, Excelente, você tirou um A
Maior ou igual a 7, Bom trabalho, Você tirou um B
Maior ou igual a 5, Você Passou, mas precisa melhorar. Sua nota é C
Qualquer nota abaixo, Reprovado.

MATTHES, E. *Curso Intensivo de Python*: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec, 2016
MENEZES, N. N. C. *Introdução à Programação com Python*: Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Novatec, 2019.
CRUZ, F. *Python*: escreva seus primeiros programas. São Paulo: Casa do Código, 2016.
Python Profissional: do zero ao mercado de trabalho! - Dilermando Piva Junior Professor | Autor | Data Scientist.
Python Completo do Zero ao Avançado + Projetos Reais 2025 - Andre Iacono AI · Cloud · Developer |Educating with Passion, Transforming with Purpose. Programação em Python do básico ao avançado - Geek University.